

Lehrziele

- Arrays
- Schrittweise Verfeinerung mit Methoden

Aufgabenstellung

Erstellen Sie eine Anwendung, die von der Benutzereingabe überprüft, ob es sich um ein Palindrom handelt.

Ein Palindrom wird wie folgt definiert:

- Von vorne und von hinten gelesen ist das Wort gleich.
- Das Wort darf keine Zahlen und kein Leerzeichen enthalten.
- Das Wort muss mindestens 3 Zeichen lang sind.
- Groß und Kleinbuchstaben werden ignoriert. Beispiel: `Otto` ist ein Palindrom.
- Sonderzeichen werden wie Buchstaben behandelt. Beispiel: `#Otto#` ist ein Palindrom.

Bei der Benutzereingabe sind folgende Bedingungen zu prüfen.

- Enthält keine Zahl(en)
- Enthält kein Leerzeichen
- Ist zwischen 1 und 20 Zeichen lang

Entspricht die Benutzereingabe nicht den Bedingungen, ist diese nach einer entsprechenden Fehlermeldung zu wiederholen.

Bei einem gültigen Wort (bei einer gültigen Eingabe) werden folgende Eigenschaften geprüft:

- Ist es ein Palindrom (entsprechend obiger Definition)?
- Hat es den gleichen Anfangs- & Endbuchstaben – auch wenn es kein Palindrom ist?
- Ist die Anzahl der Buchstaben gerade?

Verwenden Sie die bereitgestellte Datei `Program.cs` als Schablone für Ihre Lösung. Die durch den Kommentar `TODO` gekennzeichneten Stellen müssen ergänzt werden.

Task 1 - Hauptprogramm

- Implementiere die Methode `PrintOutput` um das jeweilige Ergebnis im richtigen Format – siehe Bildschirmausgabe – auszugeben.
- Iteriere die Beispielwörter im Array `examples` und verwende die Methode `PrintOutput` für die Ausgabe.

Bildschirmausgabe

```
*** Palindrome Checker ***
```

```
Here are a couple of examples to get you started:
```

```
The word "": is not a palindrome, has not the same start & end char and has an even number of characters
The word "a": is not a palindrome, has the same start & end char and has not an even number of characters
The word "AA": is not a palindrome, has the same start & end char and has an even number of characters
The word "AAa": is a palindrome, has the same start & end char and has not an even number of characters
```

```
The word "A A": is not a palindrome, has the same start & end char and has not an even number of characters
The word "deified": is a palindrome, has the same start & end char and has not an even number of characters
The word "potato": is not a palindrome, has not the same start & end char and has an even number of characters
The word "civic": is a palindrome, has the same start & end char and has not an even number of characters
The word "car": is not a palindrome, has not the same start & end char and has not an even number of characters
The word "radar": is a palindrome, has the same start & end char and has not an even number of characters
The word "hannah": is a palindrome, has the same start & end char and has an even number of characters
The word "Otto": is a palindrome, has the same start & end char and has an even number of characters
The word "#Otto#": is a palindrome, has the same start & end char and has an even number of characters
The word "10tto1": is not a palindrome, has the same start & end char and has an even number of characters
```

Now try to find one yourself!

```
Enter a palindrome (only characters, min. 1, max. 20):
Invalid input, try again...
Enter a palindrome (only characters, min. 1, max. 20): -3
Invalid input, try again...
Enter a palindrome (only characters, min. 1, max. 20): ThisTextIsToooooooooooLong
Invalid input, try again...
Enter a palindrome (only characters, min. 1, max. 20): rac3car
Invalid input, try again...
Enter a palindrome (only characters, min. 1, max. 20): #Otto#
The word "#Otto#": is a palindrome, has the same start & end char and has an even number of characters
```

Task 2 - Benutzereingabe

- Implementiere die Methode `ContainsDigitOrWhitespace`
 - Überprüft ob ein Text Ziffern oder Leerzeichen enthält
- Implementiere die Methode `ReadText` welche ein Wort von der Console (Eingabe durch den Benutzer) einliest
 - Mindestens 1, maximal 20 Zeichen
 - Darf weder Ziffern noch Leerzeichen enthalten => `ContainsDigitOrWhitespace`

Task 3 - CheckPalindrome

Implementiere die Methode `CheckPalindrome`

- Überprüft die folgenden Eigenschaften eines übergebenen Wortes:
Rückgabewert ist ein `bool[]` mit **drei** Werten
 1. Ist das Wort ein Palindrom?
 2. Hat das Wort den gleichen Anfangs- und Endbuchstaben?
 3. Hat das Wort eine gerade Anzahl an Buchstaben?
- Führe keine **unnötigen** Iterationen durch!
- Verwende genau **eine** Schleife!
- Die Methode soll genau ein `return` Statement haben!